

Visión general de las redes de área local

15.1. Aplicaciones de las redes LAN

- Redes LAN de computadores personales
- Redes de respaldo y almacenamiento
- Redes ofimáticas de alta velocidad
- Redes LAN troncales

15.2. Topologías y medios de transmisión

- Topologías
- Elección de la topología
- Elección del medio de transmisión

15.3. Arquitectura de protocolos de redes LAN

- Modelo de referencia IEEE 802
- Control del enlace lógico
- Control de acceso al medio

15.4. Puentes

- Funciones de los puentes
- Arquitectura de protocolos de los puentes
- Encaminamiento estático
- Técnica del árbol de expansión

15.5. Conmutadores de la capa 2 y la capa 3

- Concentradores
- Conmutadores de la capa 2
- Conmutadores de la capa 3

15.6. Lecturas y sitios web recomendados

15.7. Términos clave, cuestiones de repaso y ejercicios

- Términos clave
- Cuestiones de repaso
- Ejercicios



CUESTIONES BÁSICAS

- Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de software y hardware para servir de interfaz entre los dispositivos y el medio, así como para regular el acceso ordenado al mismo.
- Las topologías usadas para LAN son anillo, bus, árbol y estrella. Una LAN en anillo consiste en un bucle cerrado de repetidores que permite la circulación de los datos alrededor del anillo. Un repetidor puede funcionar también como un punto de conexión de dispositivo, realizándose la transmisión generalmente en forma de tramas. Las topologías en bus y en árbol son secciones pasivas de cable a las que se encuentran conectadas las estaciones, de modo que la transmisión de una trama por parte de una estación puede ser escuchada por cualquier otra estación. Por su parte, una red LAN en estrella incluye un nodo central al que se conectan las estaciones.
- Se ha definido un conjunto de estándares LAN que especifica un rango de velocidades y comprende todas las topologías y medios de transmisión mencionados.
- En la mayoría de los casos, una organización cuenta con varias LAN que precisan estar interconectadas. La solución más sencilla para satisfacer este requisito es el uso de puentes.
- Los centros y los puentes son los componentes básicos de la mayoría de las redes LAN.



A continuación, se examinan las **redes de área local** (LAN, *Local Area Network*). Mientras que las redes de área amplia o extensa pueden ser tanto públicas como privadas, las LAN son generalmente propiedad de una organización que utiliza la red para interconectar equipos. Las redes LAN tienen mucha mayor capacidad que las de área amplia, permitiendo el transporte de un tráfico interno generalmente superior.

En este capítulo estudiaremos la tecnología subyacente a las redes LAN, así como su arquitectura de protocolos. El Capítulo 16 está dedicado al estudio de sistemas LAN específicos.

15.1. APLICACIONES DE LAS REDES LAN

La variedad de aplicaciones de las redes LAN es amplia. Para comprender el tipo de requisitos que estas redes deben satisfacer, en esta sección se ofrece un breve análisis de algunas de las áreas de aplicación generales más importantes de las redes LAN.

REDES LAN DE COMPUTADORES PERSONALES

Una configuración común de red LAN es aquella que consta de computadores personales. Dado el coste relativamente bajo de estos sistemas, algunos administradores de organizaciones adquieren frecuentemente computadores personales para aplicaciones departamentales, como hojas de cálculo y herramientas de gestión de proyectos, y para el acceso a Internet.

Pero un conjunto de procesadores departamentales no cubre todas las necesidades de un organismo, siendo también necesarios servicios de procesamiento central. Algunos programas, como los modelos de predicción económica, son demasiado grandes para poder ejecutarse en un computador pequeño. Los ficheros de datos corporativos de gran tamaño, como los correspondientes a contabilidad y nóminas, precisan de un servicio centralizado al tiempo que deberían ser accesibles

por parte de distintos usuarios. Además, hay otros tipos de ficheros que, aunque especializados, deben compartirse entre diferentes usuarios. Existen también razones de peso para llevar a cabo la conexión de estaciones de trabajo inteligentes individuales no sólo a un servicio central, sino también entre sí. Los miembros del equipo de un proyecto o de un organismo necesitan compartir trabajo e información, siendo la forma digital la más eficiente para hacerlo.

Algunos recursos caros, como un disco o una impresora láser, pueden ser compartidos por todos los usuarios de una LAN departamental. Además, la red puede servir de nexo entre servicios de red corporativos mayores. Por ejemplo, la compañía puede disponer de una LAN a nivel de edificio y de una red privada de área amplia. Un servidor de comunicaciones puede proporcionar acceso controlado a estos recursos.

El uso de redes LAN para dar soporte a computadores personales y estaciones de trabajo se ha convertido en un hecho casi universal en todo tipo de organizaciones. Incluso en aquellos lugares en los que aún existe una fuerte dependencia con un computador principal se ha transferido parte de la carga de procesamiento a redes de computadores personales. Quizá el mejor ejemplo de la forma en que se utiliza un computador personal sea la implementación de aplicaciones cliente/servidor.

Un requisito importante de las redes de computadores personales es el bajo coste. En particular, el coste de la conexión a la red debe ser significativamente menor que el del dispositivo conectado. Así, para un computador personal típico es deseable que el coste de conexión sea del orden de los cientos de dólares, aceptándose costes de conexión mayores para dispositivos más caros, como estaciones de trabajo de altas prestaciones. En cualquier caso, esto sugiere que la velocidad de la red puede estar limitada, ya que, en general, el coste es superior cuanto mayor sea la velocidad.

REDES DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO

Las redes de respaldo (*backend*) se utilizan para interconectar grandes sistemas como computadores centrales, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento masivo. El requisito principal en este caso es la transferencia elevada de datos entre un número limitado de dispositivos en un área reducida, siendo también necesaria generalmente una alta fiabilidad. Entre sus características típicas se encuentran las siguientes:

- **Alta velocidad:** se precisan velocidades de 100 Mbps o más para satisfacer la demanda de alto volumen de tráfico.
- **Interfaz de alta velocidad:** las operaciones de transferencia de datos entre un gran sistema anfitrión y un dispositivo de almacenamiento masivo se realizan generalmente a través de interfaces de entrada/salida en paralelo de alta velocidad, en lugar de a través de interfaces de comunicaciones más lentas. Por tanto, el enlace físico entre la estación y la red debe ser de alta velocidad.
- **Acceso distribuido:** se necesita una técnica de control distribuido de acceso al medio (MAC, *Medium Access Control*) para permitir que varios dispositivos compartan el medio mediante un acceso eficiente y fiable.
- **Distancia limitada:** generalmente las redes de respaldo se emplean en salas de computadores o en un número reducido de habitaciones contiguas.
- **Número limitado de dispositivos:** el número de computadores principales caros y dispositivos de almacenamiento masivo existente en una sala de computadores es generalmente del orden de las decenas.

Generalmente, las redes de respaldo se encuentran en grandes compañías o en instalaciones de investigación con alto presupuesto para procesamiento de datos. Dada la escala referida, una pequeña diferencia en la productividad puede significar millones de dólares.

Consideremos un lugar donde se hace uso de un computador principal dedicado, lo que implica una aplicación grande o un conjunto de aplicaciones. Si la carga crece, el computador principal puede remplazarse por uno más potente, quizá por un sistema multiprocesador. En algunos lugares no basta con colocar un solo sistema, dado que el crecimiento de la demanda supera el aumento de las prestaciones del equipamiento, por lo que se precisarán eventualmente varios computadores independientes. De nuevo, existen razones que fuerzan la interconexión de estos sistemas. El coste de la interrupción del sistema es alto, de modo que debería ser posible, fácil y rápido trasladar las aplicaciones a sistemas de respaldo. Debe ser posible comprobar nuevos procedimientos y aplicaciones sin degradar el sistema de producción. Los ficheros de gran tamaño deben ser accesibles por parte de más de un computador. El balanceado de la carga posibilitaría la maximización de la utilización y de las prestaciones.

Se puede observar que algunos de los requisitos principales para redes de respaldo son diferentes a los de las LAN de computadores personales. Se requieren altas velocidades para poder trabajar adecuadamente, lo que implica generalmente la transferencia de bloques de datos de gran tamaño. Afortunadamente, aunque el coste del equipamiento para conseguir altas velocidades es alto, éste es razonable debido a que el coste de los dispositivos conectados es mucho mayor.

Un concepto relacionado con el de red de respaldo es el de **red de almacenamiento** (SAN, *Storage Area Network*). Una SAN es una red independiente para gestionar las necesidades de almacenamiento. La SAN desliga las tareas de almacenamiento de servidores específicos y crea un servicio de almacenamiento compartido a través de una red de alta velocidad. Entre el conjunto de dispositivos de almacenamiento de la red se pueden encontrar discos duros, unidades de cinta y dispositivos CD. La mayor parte de las SAN hacen uso del canal de fibra descrito en el Capítulo 16. La Figura 15.1 coteja el concepto de red SAN con el concepto tradicional basado en servidores

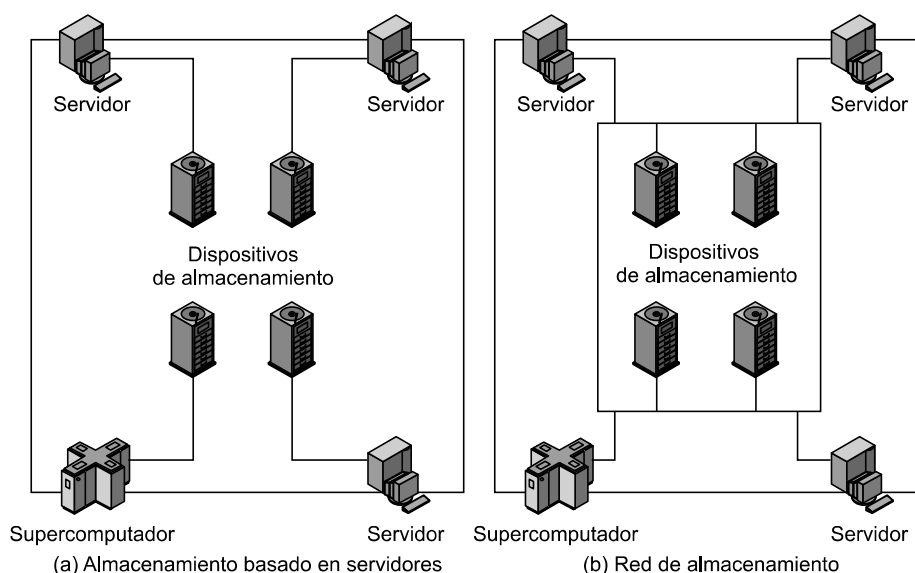


Figura 15.1. Uso de redes de almacenamiento [HURW98].

para el almacenamiento. En una red LAN típica de un tamaño considerable, cada uno de los servidores y supercomputadores posee su propio dispositivo de almacenamiento. Si un cliente necesita acceder a un dispositivo de almacenamiento particular, el acceso debe hacerse a través del servidor que lo controla. En una SAN, por el contrario, no hay servidor alguno entre los dispositivos de almacenamiento y la red, sino que aquellos y los servidores se encuentran directamente conectados a la red. La estructura SAN mejora la eficiencia de acceso de los clientes al almacenamiento, así como las comunicaciones directas de un dispositivo de almacenamiento a otro con la finalidad de realizar copias de respaldo y replicación.

REDES OFIMÁTICAS DE ALTA VELOCIDAD

Tradicionalmente, un entorno ofimático ha incluido una gran variedad de dispositivos con requisitos de transferencia de datos de baja-media velocidad. Sin embargo, las nuevas aplicaciones en el entorno de las oficinas hacen que las limitadas velocidades (hasta 10 Mbps) de las LAN tradicionales resulten inadecuadas. Así, los procesadores de imágenes de sobremesa han incrementado el flujo de datos de red en una cantidad sin precedentes, siendo ejemplos de estas aplicaciones los dispositivos fax, los procesadores de imágenes de documentos y los programas gráficos en computadores personales y estaciones de trabajo. Considérese que una página típica con una resolución de 200 elementos de dibujo, o *pel*¹ (puntos blancos o negros), por pulgada (resolución adecuada pero no alta) genera 3.740.000 bits (8,5 pulgadas × 11 pulgadas × 40.000 pels por pulgada cuadrada). Incluso haciendo uso de técnicas de compresión, esto generará una carga tremenda. Además, la tecnología y el precio/prestaciones de los discos han evolucionado de forma que son comunes las capacidades de almacenamiento de sobremesa de varios gigabytes. Estas nuevas demandas precisan de redes LAN de alta velocidad que puedan soportar el amplio número y mayor extensión geográfica de los sistemas ofimáticos en comparación con los sistemas existentes en salas de computadores.

REDES LAN TRONCALES

El uso creciente de aplicaciones de procesamiento distribuido y de computadores personales ha provocado la necesidad de una estrategia flexible para el uso de redes LAN. El soporte de las comunicaciones de datos entre oficinas precisa de un servicio de red capaz de cubrir las distancias involucradas y de interconectar equipos situados en un mismo edificio (quizá grande) o en un conjunto de ellos. Aunque es posible desplegar una sola LAN para interconectar todos los equipos de procesamiento de datos de una oficina, no es una alternativa plausible en la mayoría de los casos. Existen varios inconvenientes en una estrategia basada en el uso de una LAN única:

- **Fiabilidad:** una interrupción del servicio, incluso de corta duración, en una LAN única podría provocar un trastorno importante para los usuarios.
- **Capacidad:** una sola LAN se podría saturar cuando el número de dispositivos conectados a la red crezca con el tiempo.
- **Coste:** una tecnología de LAN única no resulta óptima para los numerosos requisitos de interconexión y comunicación. La existencia de un gran número de microcomputadores de

¹ Un *elemento de dibujo*, o *pel*, es la muestra discreta más pequeña de una línea escaneada de un sistema facsímil, que sólo contiene información blanco-negro (no existe escala de grises). Por el contrario, un pixel es un elemento de dibujo que contiene información de escala de grises.

bajo coste obliga a que el soporte de red para estos dispositivos sea también de bajo coste. Las redes LAN que admiten conexiones de muy bajo coste no son adecuadas para satisfacer los requisitos globales.

Una alternativa más atractiva consiste en el empleo de redes LAN de menor coste y capacidad en edificios o departamentos y llevar a cabo la interconexión de estas redes mediante una LAN de mayor capacidad. Esta última red se denomina LAN troncal (*backbone*). Si se encuentra confinada en un solo edificio o conjunto de ellos, una LAN de alta capacidad puede realizar las funciones troncales.

15.2. TOPOLOGÍAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Los principales elementos de una red LAN son los siguientes:

- Topología.
- Medio de transmisión.
- Disposición.
- Técnica de control de acceso al medio.

En su conjunto, estos elementos determinan no sólo el coste y capacidad de la LAN, sino también el tipo de datos que podrán ser transmitidos, la velocidad y eficiencia de las comunicaciones e incluso la clase de aplicaciones que soportará la red.

En esta sección se examinan las principales tecnologías involucradas en los dos primeros puntos anteriormente referidos, viéndose que existe una interdependencia entre la elección que se haga en cada categoría. De acuerdo con esto, resulta más efectivo realizar una discusión sobre los pros y los contras de cada elección examinando ciertas combinaciones preestablecidas. Este enfoque, a su vez, es mejor llevarlo a cabo en el contexto de los estándares que se discutirán en una sección posterior.

TOPOLOGÍAS

En el contexto de una red de comunicaciones, el término *topología* se refiere a la forma según la cual se interconectan entre sí los puntos finales, o estaciones, conectados a la red. Las topologías usuales en redes LAN son bus, árbol, anillo y estrella (véase Figura 15.2). El bus es un caso especial de la topología en árbol, con un solo tronco y sin ramas.

Topologías en bus y en árbol

Ambas topologías se caracterizan por el uso de un medio multipunto. En el caso de la topología en **bus**, todas las estaciones se encuentran directamente conectadas, a través de interfaces físicas apropiadas conocidas como tomas de conexión (*taps*), a un medio de transmisión lineal o bus. El funcionamiento *full-duplex* entre la estación y la toma de conexión permite la transmisión y la recepción de datos a través del bus. Una transmisión desde cualquier estación se propaga a través del medio en ambos sentidos y es recibida por el resto de estaciones. En cada extremo del bus existe un terminador que absorbe las señales, eliminándolas del bus.

La topología en **árbol** es una generalización de la topología en bus. El medio de transmisión es un cable ramificado sin bucles cerrados que comienza en un punto conocido como *raíz* o *cabecera*

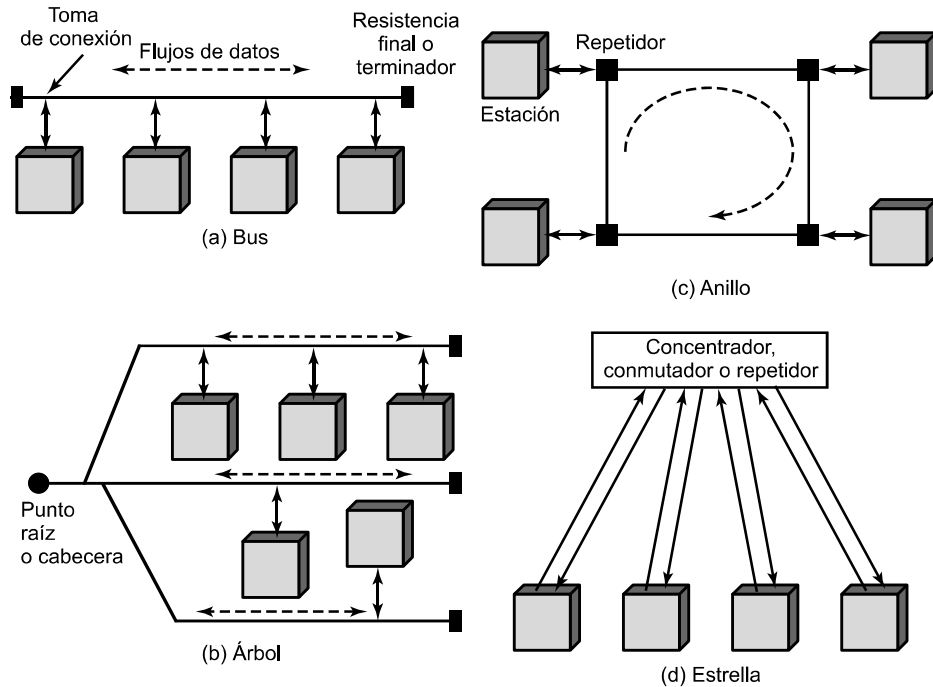


Figura 15.2. Topologías LAN.

(*headend*). Uno o más cables comienzan en el punto raíz y cada uno de ellos puede presentar ramificaciones. Las ramas pueden disponer de ramas adicionales, dando lugar a esquemas más complejos. De nuevo, la transmisión desde una estación se propaga a través del medio y puede alcanzar al resto de estaciones.

Existen dos problemas en esta disposición. En primer lugar, dado que la transmisión desde una estación se puede recibir en las demás estaciones, es necesario algún método para indicar a quién va dirigida la transmisión. En segundo lugar, se precisa un mecanismo para regular la transmisión. Para ver la razón de este hecho hemos de comprender que si dos estaciones intentan transmitir simultáneamente, sus señales se superpondrán y serán erróneas; también se puede considerar la situación en que una estación decide transmitir continuamente durante un largo periodo de tiempo.

Para solucionar estos problemas, las estaciones transmiten datos en bloques pequeños llamados tramas. Cada trama consta de una porción de los datos que una estación desea transmitir además de una cabecera de trama que contiene información de control. A cada estación en el bus se le asigna una dirección, o identificador, única, incluyéndose en la cabecera la dirección destino de la trama.

En la Figura 15.3 se ilustra este esquema. En este ejemplo, la estación C desea transmitir una trama de datos a A, de modo que la cabecera de la trama incluirá la dirección de A. En la propagación de la trama a lo largo del bus, ésta atraviesa B, quien observa la dirección de destino e ignora la trama. A, por su parte, observa que la trama va dirigida a ella y copia los datos de ésta mientras que pasa.

La estructura de la trama resuelve así el primer problema mencionado anteriormente: proporciona un mecanismo para indicar el receptor de los datos. También proporciona una herramienta básica para resolver el segundo problema, el control de acceso. En particular, las estaciones

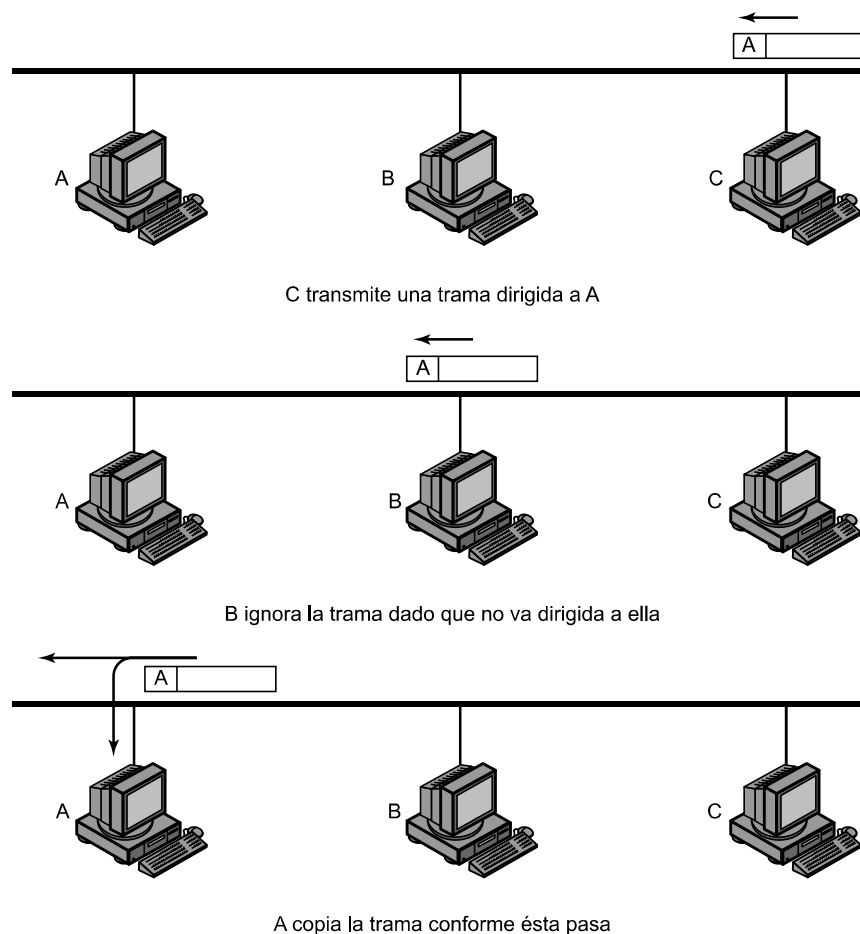


Figura 15.3. Transmisión de tramas en una LAN en bus.

transmiten por turnos de acuerdo con alguna forma cooperativa, lo que implica, como se verá más adelante, el uso de información de control adicional en la cabecera de las tramas.

En la topología en bus o en árbol no son necesarias acciones especiales para eliminar tramas del medio: cuando una señal alcanza el final de éste, es absorbida por el terminador.

Topología en anillo

En la topología en **anillo**, la red consta de un conjunto de *repetidores* unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado. El repetidor es un dispositivo relativamente simple, capaz de recibir datos a través del enlace y de transmitirlos, bit a bit, a través del otro enlace tan rápido como son recibidos. Los enlaces son unidireccionales; es decir, los datos se transmiten sólo en un sentido, de modo que éstos circulan alrededor del anillo en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.

Cada estación se conecta a la red mediante un repetidor, transmitiendo los datos hacia la red a través de él. Como en el caso de las topologías en bus y en árbol, los datos se transmiten en

tramas. Una trama que circula por el anillo pasa por las demás estaciones, de modo que la estación de destino reconoce su dirección y copia la trama, mientras ésta la atraviesa, en una memoria temporal local. La trama continúa circulando hasta que alcanza de nuevo la estación origen, donde es eliminada del medio (véase Figura 15.4). Dado que el anillo es compartido por varias estaciones, se necesita una técnica de control de acceso al medio para determinar cuándo puede insertar tramas cada estación.

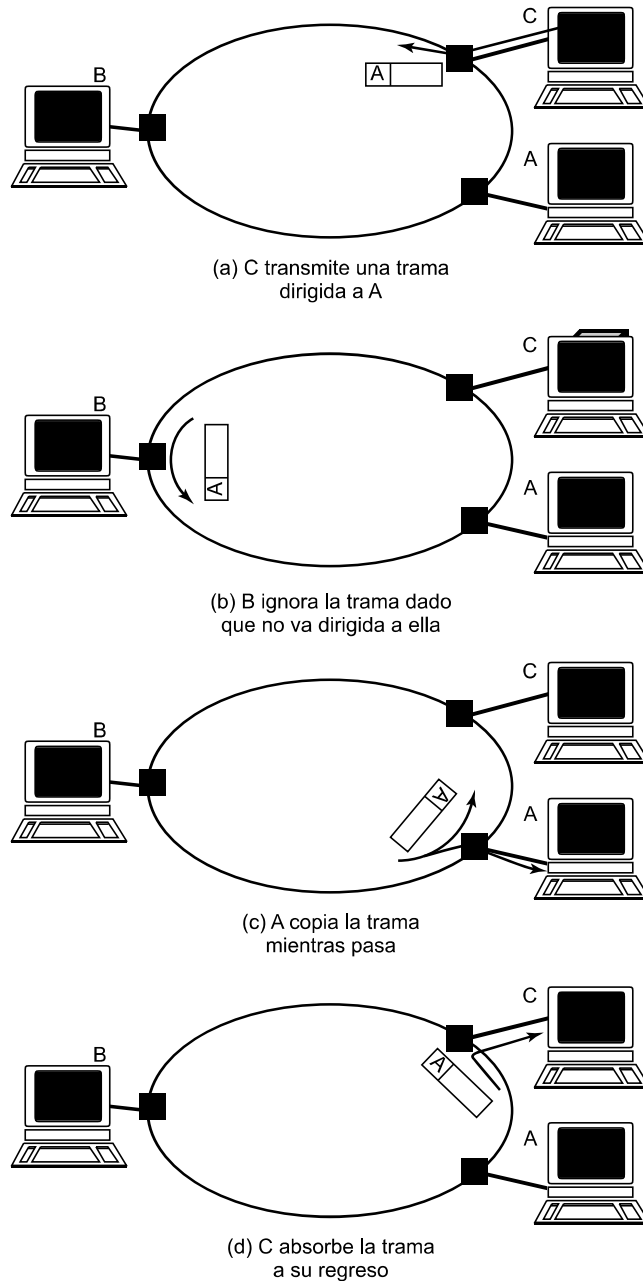


Figura 15.4. Transmisión de tramas en una LAN en anillo.

Topología en estrella

En redes LAN con topología en **estrella** cada estación está directamente conectada a un nodo central común, generalmente a través de dos enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro para recepción.

En general, existen dos alternativas para el funcionamiento del nodo central. Una es el funcionamiento en modo de difusión, en el que la transmisión de una trama por parte de una estación se retransmite sobre todos los enlaces de salida del nodo central. En este caso, aunque la disposición física es una estrella, lógicamente funciona como un bus: una transmisión desde cualquier estación es recibida por el resto de estaciones, y sólo puede transmitir una estación en un instante de tiempo dado. En tal caso, al dispositivo central se le conoce como **concentrador** (*hub*). Otra aproximación es el funcionamiento del nodo central como dispositivo de conmutación de tramas. Una trama entrante se almacena temporalmente en el nodo y se retransmite sobre un enlace de salida hacia la estación de destino. Ambos enfoques son discutidos en la Sección 15.5.

ELECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA

La elección de la topología depende de varios factores entre los que se cuentan la fiabilidad de la misma, la capacidad de expansión y el rendimiento. Esta elección forma parte del proceso global de diseño de una LAN y, como tal, no debe ser llevada a cabo independientemente de otros factores, como la elección del medio de transmisión, la disposición del cableado y la técnica de control de acceso. A este respecto se pueden hacer algunas observaciones. Existen cuatro alternativas para el medio de transmisión que pueden ser utilizadas en una LAN en bus:

- **Par trenzado:** en los comienzos del desarrollo de las redes LAN, el par trenzado del tipo utilizado para la transmisión de voz fue usado para proporcionar un bus barato y fácil de instalar, implementándose sobre él varios sistemas a 1 Mbps. Sin embargo, no resulta práctico migrar desde él hacia velocidades más altas en una configuración de bus compartido, por lo que esta alternativa fue descartada hace tiempo.
- **Cable coaxial en banda base:** un cable coaxial en banda base es aquel que hace uso de señalización digital. El esquema original de Ethernet hacía uso de él.
- **Cable coaxial en banda ancha:** se trata del tipo de cable utilizado en los sistemas de televisión por cable. La señalización analógica se utiliza en las frecuencias de radio y televisión. Este tipo de sistema es más caro y más difícil de instalar y mantener que el cable coaxial en banda base. Esta alternativa nunca alcanzó popularidad y las redes basadas en ella ya no se construyen.
- **Fibra óptica:** pese a que la investigación relativa a esta alternativa ha sido considerable en los últimos años, el coste de las tomas de fibra y la disponibilidad de alternativas mejores han ocasionado que esta opción también haya sido descartada.

De esta forma, para el caso de una topología en bus, sólo el cable coaxial en banda base ha alcanzado un uso amplio, principalmente en el caso de los sistemas Ethernet. En comparación con una topología en estrella sobre par trenzado o fibra óptica, resulta más difícil trabajar con una topología en bus con cable coaxial en banda base. Incluso un cambio sencillo puede requerir acceder al cable, mover las tomas y reencaminar los segmentos del mismo. Son pocas las instalaciones nuevas que se realizan siguiendo esta aproximación, aunque, a pesar de todas estas limitaciones, existe una cantidad considerable de redes LAN instaladas sobre este tipo de cable.

La topología en anillo puede ser usada para proporcionar enlaces de muy alta velocidad sobre distancias largas. Un anillo puede proporcionar, potencialmente, mejor rendimiento que cualquier otra topología. Una desventaja, sin embargo, es que un fallo de un solo enlace o de un repetidor puede inutilizar la red entera.

La topología en estrella se aprovecha de la disposición natural del cableado de los edificios. Generalmente, es mejor para distancias cortas y puede ofrecer velocidades elevadas a un número pequeño de dispositivos.

ELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN

La elección del medio de transmisión viene determinada por una serie de factores y se encuentra, como veremos, restringida por la topología de la LAN. Otros aspectos desempeñan un papel importante, entre los que se encuentran los siguientes:

- **Capacidad:** debe soportar el tráfico de red esperado.
- **Fiabilidad:** debe satisfacer los requisitos de disponibilidad.
- **Tipos de datos soportados:** ajustados a la aplicación.
- **Alcance del entorno:** debe proporcionar servicio a la gama de entornos requeridos.

La elección forma parte de la tarea general de diseño de una red local, punto éste que se cubre en el Capítulo 16. Aquí nos limitaremos a realizar algunas observaciones generales.

El par trenzado sin apantallar (UTP) del tipo que se usa para voz es un medio barato y muy bien conocido; se trata del UTP tipo 3 que fue analizado en el Capítulo 4. Generalmente, los edificios de oficinas se encuentran cableados para satisfacer las demandas del sistema telefónico más un margen adicional razonable, por lo que los costes de instalación del cableado son nulos si se usa UTP tipo 3. Sin embargo, la velocidad ofrecida es generalmente bastante limitada, excepto en el caso de redes LAN muy pequeñas. En resumen, el cable UTP tipo 3 es el más idóneo desde el punto de vista del coste para una LAN restringida a un solo edificio y que no soporte demasiado tráfico.

El par trenzado apantallado y el cable coaxial en banda base son más caros que el UTP tipo 3, pero ofrecen una capacidad mayor. El cable coaxial en banda ancha es aún más caro, pero proporciona mayor capacidad. La tendencia de los últimos años ha sido, sin embargo, el uso de UTP de mayor rendimiento, especialmente el de tipo 5. Aunque éste proporciona altas velocidades a un número reducido de dispositivos, es posible construir instalaciones mayores mediante el uso de una topología en estrella. Los conmutadores pueden, más tarde, ser interconectados entre sí mediante diversas configuraciones en estrella. Este punto será analizado en el Capítulo 16.

La fibra óptica resulta atractiva por muchas de sus características, como el aislamiento electromagnético, la alta capacidad y el tamaño reducido, razones éstas por las cuales ha recibido mucha atención. La penetración en el mercado de las redes LAN basadas en fibra óptica es aún reducida. Este hecho se debe principalmente al coste de los componentes de fibra y a la carencia de personal preparado para la instalación y el mantenimiento de los sistemas de fibra. Esta situación está comenzando a cambiar rápidamente a medida que el número de productos basados en fibra está siendo cada vez mayor.

15.3. ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS DE REDES LAN

La arquitectura de una LAN se describe mejor en términos de una jerarquía de protocolos que organizan las funciones básicas de la misma. Esta sección comienza con una descripción de la

arquitectura de protocolos estandarizada para redes LAN, que incluye las capas: física, de control de acceso al medio (MAC) y de control de enlace lógico (LLC, *Logical Link Control*). La capa física comprende la topología y el medio de transmisión, y ha sido cubierta en la Sección 15.2. Esta sección ofrece una visión general sobre las capas MAC y LLC.

MODELO DE REFERENCIA IEEE 802

Los protocolos definidos específicamente para la transmisión en redes LAN y MAN tratan cuestiones relacionadas con la transmisión de bloques de datos a través de la red. Según OSI, los protocolos de capas superiores (capa 3 o 4 y superiores) son independientes de la arquitectura de red y son aplicables a redes LAN, MAN y WAN. Así pues, el estudio de protocolos LAN está relacionado con las capas inferiores del modelo OSI.

En la Figura 15.5 se relacionan los protocolos LAN con los de la arquitectura OSI (véase Figura 2.6). Esta arquitectura fue desarrollada por el comité IEEE 802 y ha sido adoptada por todas las organizaciones que trabajan en la especificación de los estándares LAN; es la referida como el modelo de referencia IEEE 802.

Desde abajo hacia arriba, la capa inferior del modelo de referencia IEEE 802 es la **capa física** del modelo OSI, e incluye funciones como:

- Codificación/decodificación de señales.
- Generación/eliminación de preámbulo (para sincronización).
- Transmisión/recepción de bits.

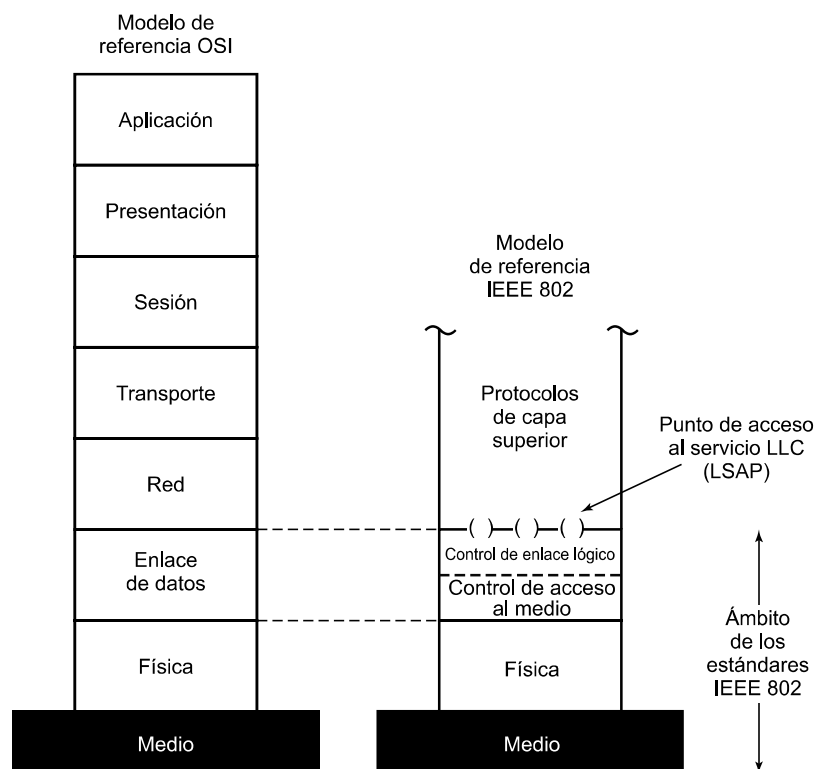


Figura 15.5. Capas del protocolo IEEE 802 en comparación con las del modelo OSI.

Además, la capa física del modelo 802 incluye una especificación del medio de transmisión y de la topología. Generalmente, esto se considera «por debajo» de la capa inferior del modelo OSI. Sin embargo, dado que la elección del medio de transmisión y la topología es crítica en el diseño de redes LAN, se incluye una especificación del medio.

Por encima de la capa física se encuentran las funciones asociadas a los servicios ofrecidos a los usuarios LAN. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- En transmisión, ensamblado de datos en tramas con campos de dirección y de detección de errores.
- En recepción, desensamblado de tramas, reconocimiento de dirección y detección de errores.
- Control de acceso al medio de transmisión LAN.
- Interfaz con las capas superiores y control de errores y de flujo.

Estas funciones se asocian generalmente a la capa 2 de OSI. El conjunto de funciones del último punto de los cuatro indicados se agrupan en la capa de **control de enlace lógico (LLC)**, mientras que las funciones especificadas en los tres primeros puntos se tratan en una capa separada denominada **control de acceso al medio (MAC)**. Esta separación de funciones se debe a las siguientes razones:

- La lógica necesaria para la gestión del acceso a un medio compartido no se encuentra en la capa 2 de control de enlace de datos tradicional.
- Se pueden ofrecer varias opciones MAC para el mismo LLC.

En la Figura 15.6 se ilustra la relación existente entre los niveles de la arquitectura (comparar con la Figura 2.14). Los datos de nivel superior se pasan hacia abajo al nivel LLC, que añade una cabecera de información de control dando lugar a una *unidad de datos de protocolo (PDU) LLC*.

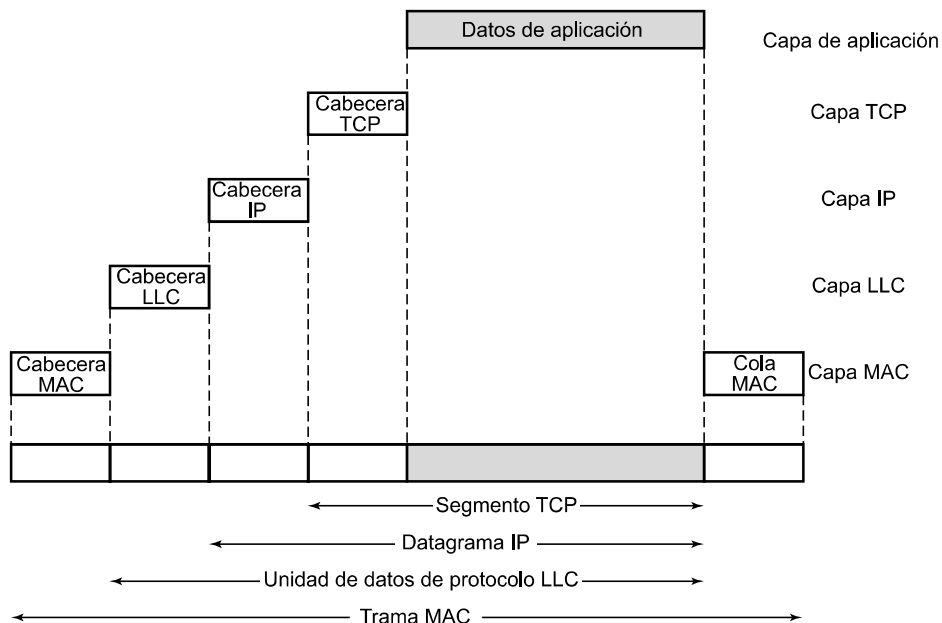


Figura 15.6. Protocolos LAN en contexto.

Esta información de control se utiliza para el funcionamiento del protocolo LLC. La PDU LLC se pasa a la capa MAC, que añade información de control al principio y al final del paquete creando una *trama MAC*. Una vez más, es necesaria la información de control en la trama para el funcionamiento del protocolo MAC. Para situarnos en contexto, la figura muestra también el uso del protocolo TCP/IP y una capa de aplicación por encima de los protocolos LAN.

CONTROL DEL ENLACE LÓGICO

La capa LLC en redes LAN es similar en varios aspectos a otras capas de enlace de uso común. Como todas las capas de enlace, LLC está relacionado con la transmisión de una unidad de datos de protocolo del nivel de enlace (PDU) entre dos estaciones, sin necesitar un nodo de conmutación intermedio. LLC presenta dos características no compartidas por la mayor parte de otros protocolos de control de enlace:

1. Debe admitir el acceso múltiple, consecuencia de la naturaleza de medio compartido del enlace (esto difiere de una línea multipunto en que ahora no existe ningún nodo primario).
2. La capa MAC lo descarga de algunos detalles del acceso al enlace.

El direccionamiento en LLC implica la especificación de los usuarios LLC origen y destino. Normalmente, un usuario es un protocolo de una capa superior o una función de gestión de red en la estación. Manteniendo la terminología OSI para el usuario de una capa de la arquitectura de protocolos, estas direcciones de usuario LLC se denominan puntos de acceso al servicio (SAP, *Service Access Point*).

En primer lugar se estudiarán los servicios que ofrece LLC a un usuario de una capa superior, discutiendo posteriormente el protocolo LLC.

Servicios LLC

LLC especifica los mecanismos para direccionar estaciones a través del medio y para controlar el intercambio de datos entre dos usuarios. El funcionamiento y formato de este estándar están basados en HDLC. Existen tres posibles servicios para dispositivos conectados que usan LLC:

- **Servicio no orientado a conexión sin confirmación:** este servicio es de tipo datagrama. Es muy sencillo, puesto que no incluye mecanismos de control de flujo ni de errores, por lo que no está garantizada la recepción de los datos. En cualquier caso, en la mayoría de los dispositivos existe alguna capa superior de software encargada de gestionar las cuestiones de fiabilidad.
- **Servicio en modo conexión:** este servicio es similar al ofrecido por HDLC. Se establece una conexión lógica entre dos usuarios que intercambian datos, existiendo control de flujo y de errores.
- **Servicio no orientado a conexión con confirmación:** es una mezcla de los dos anteriores. Los datagramas son confirmados, pero no se establece conexión lógica previa.

Generalmente, un vendedor ofrece estos servicios como opciones que el consumidor puede elegir cuando adquiere el equipo. Otra posibilidad es que el consumidor compre un equipo que presente dos o los tres servicios, seleccionando cada uno de ellos de acuerdo con la aplicación.

El **servicio no orientado a conexión sin confirmación** requiere una lógica mínima y es útil en dos situaciones. En primer lugar, en aquellas en las que el software de las capas superiores ofrece

la fiabilidad y los mecanismos de control de flujo necesarios, evitándose la duplicidad. Por ejemplo, TCP podría ofrecer los mecanismos necesarios para asegurar una recepción de datos fiable. En segundo lugar, existen situaciones en las que el coste de establecimiento y mantenimiento de la conexión resulta injustificado e incluso contraproducente (por ejemplo, las actividades de adquisición de datos que implican el muestreo periódico de fuentes de datos, como sensores e informes automáticos de autotest de seguridad de equipos o componentes de red). En una aplicación de supervisión, la pérdida ocasional de datos puede no provocar problemas siempre que el siguiente informe llegue pronto. Así, en la mayoría de los casos, son preferibles los servicios no orientados a conexión sin confirmación.

El **servicio en modo conexión** se puede utilizar en dispositivos muy simples, como controladores de terminal, que disponen de poco software por encima de este nivel. En estos casos, el servicio proporciona mecanismos de control de flujo y de fiabilidad, normalmente implementados en capas superiores del software de comunicaciones.

El **servicio no orientado a conexión confirmado** resulta útil en varias situaciones. Con el servicio en modo conexión, el software de control de enlace lógico debe mantener algún tipo de tabla conteniendo el estado de cada conexión activa. Si el usuario necesita garantizar la recepción, pero existe un gran número de destinos para los datos, el servicio en modo conexión no resulta práctico dado el gran número de tablas necesarias. Un ejemplo es un proceso de control o una empresa automatizada donde es necesario un dispositivo central para comunicar con un gran número de procesadores y controladores programables. Otra posible utilización de este servicio es la gestión de alarmas o señales de control de emergencia de una fábrica: dada su importancia, es necesaria una confirmación, de modo que el emisor pueda estar seguro de que se recibió la señal. Por otro lado, dada la urgencia de la señal, el usuario podría no desear perder tiempo en establecer una conexión lógica como paso previo al envío de los datos.

Protocolo LLC

El protocolo LLC básico se diseñó después de HDLC y presenta funciones y formatos similares a él. Las diferencias entre los dos protocolos se pueden resumir como sigue:

- LLC hace uso del modo de operación balanceado asíncrono de HDLC para dar soporte al servicio LLC en modo conexión. Éste se denomina operación de tipo 2, no empleándose los otros modos de HDLC.
- LLC presta un servicio no orientado a conexión sin confirmación usando la PDU de información no numerada, lo que se conoce como operación de tipo 1.
- LLC ofrece un servicio no orientado a conexión confirmado haciendo uso de dos PDU no numeradas nuevas, lo que se denomina operación de tipo 3.
- LLC permite multiplexación mediante el empleo de puntos de acceso al servicio LLC (LSAP).

Los tres protocolos LLC emplean el mismo formato de PDU (véase Figura 15.7), consistente en cuatro campos. Cada uno de los campos DSAP (*Destination Service Access Point*) y SSAP (*Source Service Access Point*) contiene una dirección de 7 bits que especifica los usuarios LLC destino y origen. Un bit del campo DSAP indica si la dirección es individual o de grupo, mientras que un bit de SSAP indica si la PDU es una orden o una respuesta. El formato del campo de control LLC es idéntico al de HDLC (véase Figura 7.7), haciendo uso de números de secuencia ampliados (7 bits).

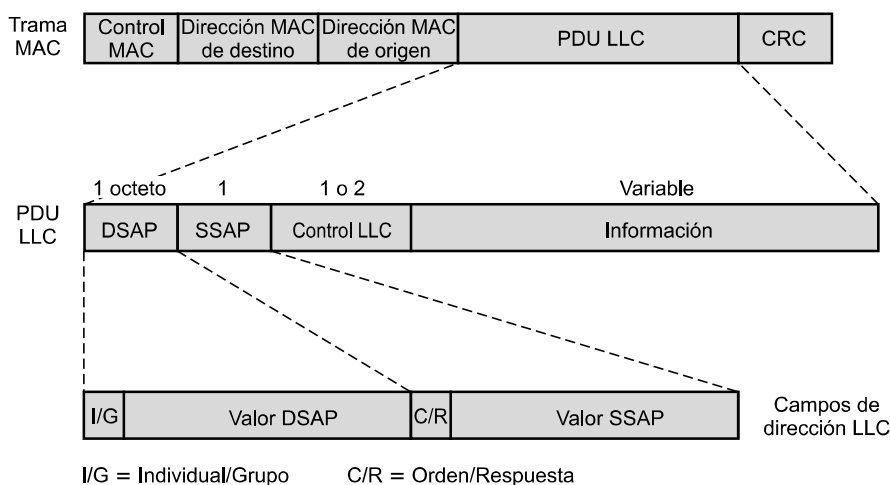


Figura 15.7. PDU LLC con formato genérico de trama MAC.

Para la **operación de tipo 1**, que ofrece el servicio no orientado a conexión no confirmado, se utiliza la PDU de información no numerada (UI, *Unnumbered Information*) para transmitir datos de usuario. No existe confirmación, control de flujo ni control de errores, aunque existe detección de errores y rechazo a nivel MAC.

Otras dos PDU son utilizadas para dar soporte a las funciones de gestión asociadas a los tres tipos de operación. Ambas PDU se usan de la siguiente forma. Una entidad LLC puede emitir una orden (bit C/R = 0) XID o TEST, enviando en respuesta la entidad LLC receptora el correspondiente XID o TEST. La PDU XID se usa para intercambiar dos tipos de información: tipos de operación admitidos y tamaño de ventana. Por su parte, la PDU TEST se emplea para llevar a cabo un test en bucle cerrado del camino de transmisión entre dos entidades LLC. Tras recibir una PDU de orden TEST, la entidad LLC de destino envía, tan pronto como le es posible, una PDU de respuesta TEST.

En la **operación de tipo 2** se establece una conexión de enlace de datos entre dos SAP LLC previamente al intercambio de éstos. El establecimiento de la conexión se intenta por parte del protocolo de tipo 2 en respuesta a una solicitud de un usuario. La entidad LLC envía una PDU SABME² para solicitar una conexión lógica con la otra entidad LLC. Si el usuario LLC especificado en el campo DSAP acepta la conexión, la entidad de destino LLC devuelve una PDU de confirmación no numerada (UA, *Unnumbered Acknowledgment*). La conexión queda identificada unívocamente por el par de SAP de usuario. Si el usuario LLC destino rechaza la solicitud de conexión, su entidad LLC devuelve una PDU de modo desconectado (DM, *Disconnected Mode*).

Una vez que la conexión está establecida, los datos se intercambian, como en HDLC, haciendo uso de PDU de información. Las PDU de información contienen los números de secuencia enviado y recibido para la gestión del orden secuencial y el control de flujo. Como en HDLC, las PDU de supervisión se utilizan para el control de errores y de flujo. Cualquiera de las dos entidades LLC puede terminar una conexión LLC lógica mediante el envío de una PDU de desconexión (DISC).

² SABME significa Establecer el Modo Balanceado Ampliado Asíncrono (*Set Asynchronous Balanced Mode Extended*). Se usa en HDLC para elegir ABM y seleccionar números de secuencia ampliados de 7 bits. Tanto ABM como los números de secuencia de 7 bits son obligatorios en la operación de tipo 2.

En la **operación de tipo 3** se confirma cada PDU transmitida. Se define una nueva PDU no numerada (no existente en HDLC): la de información no orientada a conexión con confirmación (AC, *Acknowledged Connectionless*). Los datos de usuario se envían en sucesivas PDU de orden AC, y deben ser confirmadas usando una PDU de respuesta AC. Para prevenir las pérdidas de PDU se utiliza un número de secuencia de 1 bit, de forma que el emisor alterna el uso de 0 y 1 en sus PDU de orden AC y el receptor responde con una PDU AC con el número opuesto al de la orden correspondiente. Sólo se puede enviar una PDU en cada sentido en un instante de tiempo dado.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

Todas las LAN y MAN constan de un conjunto de dispositivos que deben compartir la capacidad de transmisión de la red, de manera que se requiere algún método de control de acceso al medio con objeto de hacer un uso eficiente de esta capacidad. Ésta es la función del protocolo de control de acceso al medio (MAC).

Los parámetros clave en cualquier técnica de control de acceso al medio son dónde y cómo. *Dónde* se refiere a si el control se realiza de forma centralizada o distribuida. En un esquema centralizado se diseña un controlador con autoridad para conceder el acceso a la red, de modo que una estación que desee transmitir debe esperar hasta que se le conceda permiso por parte del controlador. En una red descentralizada, las estaciones realizan conjuntamente la función de control de acceso al medio para determinar dinámicamente el orden en que transmitirán. Un esquema centralizado presenta ciertas ventajas, entre las que se encuentran:

- Puede mejorar el control de acceso proporcionando prioridades, rechazos y capacidad garantizada.
- Permite el uso de una lógica de acceso relativamente sencilla en cada estación.
- Resuelve problemas de coordinación distribuida entre entidades paritarias.

Las principales desventajas de los esquemas centralizados son:

- Genera un punto de falla; es decir, existe un punto en la red tal que si se produce un fallo en él, fallará toda la red.
- Puede actuar como un cuello de botella, reduciendo las prestaciones.

Los pros y contras de los esquemas distribuidos son los contrarios de los puntos anteriores.

El segundo parámetro, *cómo*, viene impuesto por la topología y es un compromiso entre factores como el coste, las prestaciones y la complejidad. En general, podemos clasificar las técnicas de control de acceso como síncronas o asíncronas. Con las técnicas síncronas se dedica una capacidad dada a una conexión. Ésta es la misma aproximación usada en conmutación de circuitos, multiplexación por división en frecuencias (FDM) y multiplexación por división en el tiempo síncrona (TDM). Estas técnicas no son óptimas en redes LAN y MAN dado que las necesidades de las estaciones son impredecibles. Es preferible, por tanto, tener la posibilidad de reservar capacidad de forma asíncrona (dinámica) más o menos en respuesta a solicitudes inmediatas. La aproximación asíncrona se puede subdividir en tres categorías: rotación circular, reserva y contención.

Rotación circular

Con la técnica de rotación circular se le da a cada estación la oportunidad de transmitir, ante lo que la estación puede declinar la proposición o puede transmitir sujeta a un límite superior, especificado

generalmente en términos de cantidad de datos a transmitir o tiempo para ello. En cualquier caso, cuando la estación termina debe ceder el turno de transmisión a la siguiente estación en la secuencia lógica. El control de secuencia puede ser centralizado o distribuido, siendo el método de sondeo un ejemplo de técnica centralizada.

Cuando varias estaciones disponen de datos a transmitir durante un largo periodo de tiempo, las técnicas de rotación circular pueden resultar muy eficientes. En cambio, si sólo unas pocas estaciones disponen de datos a transmitir durante un extenso periodo de tiempo existirá un coste considerable en el paso del turno entre estaciones, ya que la mayoría de ellas no transmiten datos sino que solamente ceden el turno. En estas circunstancias pueden ser preferibles otras técnicas dependientes de si el tráfico de datos es a ráfagas o continuo. El tráfico continuo se caracteriza por transmisiones largas y razonablemente continuas; algunos ejemplos son la comunicación de voz, la telemetría y la transferencia de ficheros grandes. Por su parte, el tráfico a ráfagas se caracteriza por transmisiones cortas y esporádicas, como en el caso de tráfico interactivo terminal-estación.

Reserva

Las técnicas de reserva son adecuadas para tráfico continuo. Generalmente, en estas técnicas se divide el tiempo en ranuras, como en el caso de la técnica TDM síncrona. Una estación que desea transmitir reserva futuras ranuras para un largo, incluso indefinido, periodo de tiempo. Una vez más, las reservas se pueden llevar a cabo de forma centralizada o distribuida.

Contención

Por lo general, las técnicas de contención son apropiadas para tráfico a ráfagas. Con estas técnicas no se realiza control para determinar de quién es el turno, sino que todas las estaciones compiten en una forma que puede ser, como veremos, bastante ruda y caótica. Estas técnicas son necesariamente de naturaleza distribuida, radicando su principal ventaja en el hecho de que son sencillas de implementar y eficientes en condiciones de carga baja o moderada. Sin embargo, para algunas de estas técnicas las prestaciones tienden a deteriorarse bajo condiciones de alta carga.

Aunque tanto las técnicas de reserva centralizadas como las distribuidas se implementan en algunos productos LAN, las más comunes son las técnicas de rotación circular y de contención.

Formato de trama MAC

La capa MAC recibe un bloque de datos de la capa LLC y debe realizar funciones relacionadas con el acceso al medio y la transmisión de datos. Como en otras capas de la arquitectura de protocolos, MAC implementa estas funciones haciendo uso de una unidad de datos de protocolo (PDU) a la que se denomina trama MAC.

El formato exacto de la trama MAC difiere ligeramente para los distintos protocolos MAC en uso. En general, todas las tramas MAC tienen un formato similar al de la Figura 15.7. Los campos de esta trama son:

- **Control MAC:** este campo contiene información de control de protocolo necesaria para el funcionamiento del protocolo MAC. Por ejemplo, aquí se podría indicar un nivel de prioridad.
- **Dirección MAC de destino:** punto de conexión física MAC en la LAN del destino de la trama.

- **Dirección MAC de origen:** punto de conexión física MAC en la LAN del origen de la trama.
- **LLC:** datos LLC de la capa inmediatamente superior.
- **CRC:** campo de comprobación de redundancia cíclica, también conocido como campo de secuencia de comprobación de trama (FCS, *Frame Check Sequence*). Como se vio en HDLC y en otros protocolos de control de enlace de datos (véase Capítulo 7), este campo es un código de detección de errores.

En la mayor parte de los protocolos de control del enlace de datos, la entidad del protocolo de nivel de enlace es responsable, no sólo de la detección de errores haciendo uso del campo CRC, sino también de la recuperación de éstos mediante la retransmisión de las tramas erróneas. En la arquitectura de protocolos LAN, estas dos funciones se dividen entre las capas MAC y LLC. La capa MAC es responsable de la detección de errores y del rechazo de tramas erróneas. Opcionalmente, la capa LLC controla qué tramas han sido recibidas correctamente y retransmite las erróneas.

15.4. PUENTES

Casi siempre existe la necesidad de llevar a cabo la expansión más allá de los límites de una LAN para proporcionar interconexión con otras LAN y con redes de área amplia. Dos aproximaciones generales se utilizan con este fin: puentes y dispositivos de encaminamiento. El uso de puentes es la aproximación más sencilla y permite la interconexión de LAN similares, mientras que los dispositivos de encaminamiento son de propósito más general y posibilitan la interconexión de una gran variedad de redes LAN y WAN. En esta sección se lleva a cabo el estudio de los puentes, dejándose el de los dispositivos de encaminamiento para la Parte V del libro.

Los puentes se han diseñado para su uso entre redes de área local (LAN) que utilizan protocolos idénticos en las capas física y de acceso al medio (por ejemplo, todas siguiendo la norma IEEE 802.3). Dado que todos los dispositivos usan los mismos protocolos, el volumen de procesamiento necesario en el puente es mínimo. Los puentes más sofisticados permiten la conversión entre formatos MAC diferentes (por ejemplo, la interconexión de una LAN Ethernet con una en anillo con paso de testigo).

Dado que los puentes se utilizan en situaciones en las que todas las LAN tienen las mismas características, el lector puede preguntarse por qué no utilizar simplemente una LAN mayor. Dependiendo de ciertas circunstancias, existen varias razones para el empleo de varias LAN interconectadas mediante puentes:

- **Fiabilidad:** el peligro en la conexión de todos los dispositivos de procesamiento de datos de un organismo en una sola red es que un fallo en ella puede imposibilitar la comunicación para todos los dispositivos. En cambio, haciendo uso de puentes, la red puede dividirse en unidades autocontenidas.
- **Prestaciones:** en general, las prestaciones de una LAN decrecen cuando aumenta el número de dispositivos o la longitud del medio. A veces, varias LAN pequeñas pueden ofrecer mejores prestaciones si se pueden agrupar los dispositivos de manera tal que el tráfico interno de cada red supere significativamente el tráfico entre ellas.
- **Seguridad:** la disposición de varias LAN puede mejorar la seguridad en las comunicaciones. Es deseable mantener diferentes tipos de tráfico (por ejemplo, contabilidad, personal, planificación estratégica) con necesidades diferentes de seguridad y en medios separados

físicamente. Simultáneamente a este hecho, los diferentes tipos de usuarios con diferentes niveles de seguridad necesitan comunicarse mediante mecanismos controlados y supervisados.

- **Geografía:** es evidente que se necesitan dos LAN separadas para dar soporte a dispositivos agrupados en dos lugares geográficamente distantes. Incluso en el caso de dos edificios separados por una carretera, resulta más fácil usar como puente un enlace de microondas que intentar disponer un cable coaxial entre los dos edificios.

FUNCIONES DE LOS PUENTES

En la Figura 15.8 se ilustra el funcionamiento de un puente que conecta dos redes LAN, A y B, que utilizan el mismo protocolo MAC. En este ejemplo, el puente se conecta a ambas redes, si bien, usualmente, la función de puente se lleva a cabo mediante dos «semipuentes», uno conectado a cada LAN. Las funciones del puente son pocas y sencillas:

- Lectura de todas las tramas transmitidas en A y aceptación de aquellas dirigidas a estaciones en B.
- Retransmisión hacia B de cada una de las tramas, haciendo uso del protocolo de control de acceso al medio de esta LAN.
- El mismo proceso para el tráfico de B a A.

Merece la pena resaltar varios aspectos del diseño de los puentes:

- El puente no modifica el contenido o formato de las tramas que recibe ni las encapsula con una cabecera adicional. Cada trama a transmitir es simplemente copiada desde una LAN y repetida con, exactamente, el mismo patrón de bits en la otra LAN. Esto se puede hacer así dado que las dos LAN usan los mismos protocolos.

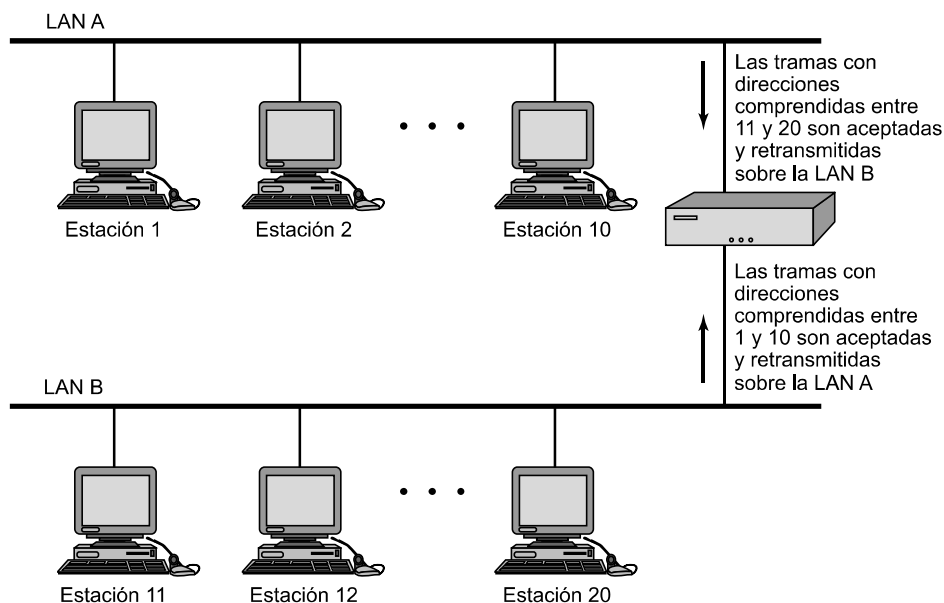


Figura 15.8. Funcionamiento de los puentes.

- El puente debe disponer de suficiente memoria temporal para aceptar demandas de pico. Para un periodo de tiempo pequeño, las tramas se pueden recibir más rápidamente de lo que se pueden retransmitir.
- El puente debe presentar capacidad de direccionamiento y de encaminamiento. Como mínimo, debe conocer las direcciones de cada red para determinar qué tramas debe pasar. Además, pueden existir más de dos redes LAN interconectadas por varios puentes, en cuyo caso puede ser necesario encaminar una trama a través de varios puentes a lo largo de su trayecto desde el origen hasta el destino.
- Un puente puede conectar más de dos LAN.

En resumen, el puente permite una ampliación de las LAN de tal manera que no se precisa modificar el software de comunicaciones de las estaciones conectadas a ellas. Desde el punto de vista de cada una de las estaciones en las dos (o más) LAN, parece como si sólo existiese una única red LAN en la que cada estación tiene una dirección única. Las estaciones utilizan esa dirección única y no necesitan discriminar explícitamente entre estaciones en la misma o en diferentes LAN; el puente se encarga de ello.

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS DE LOS PUENTES

La especificación IEEE 802.1D define la arquitectura de protocolos para puentes MAC. En la arquitectura 802, la dirección final o de estación se establece en el nivel MAC, de modo que es a este nivel al que puede funcionar un puente. En la Figura 15.9 se muestra el caso más simple, consistente en dos LAN con los mismos protocolos MAC y LLC conectadas por un único puente. El puente funciona como se ha descrito anteriormente: captura las tramas MAC cuyo destino no se encuentra en la LAN de origen, las almacena temporalmente y las transmite sobre la otra LAN. Por lo que se refiere a la capa LLC, existe un diálogo entre las entidades LLC paritarias en las dos estaciones finales, no conteniendo el puente esta capa dado que su única función es la retransmisión de las tramas MAC.

En la Figura 15.9b se indica la forma en que se encapsulan los datos en un puente. Éstos se ofrecen al protocolo LLC por parte de algún usuario. La entidad LLC añade una cabecera y pasa la unidad de datos resultante a la entidad MAC, que añade una cabecera y una cola para dar lugar a una trama MAC. El puente captura la trama de acuerdo con la dirección MAC de destino especifi-

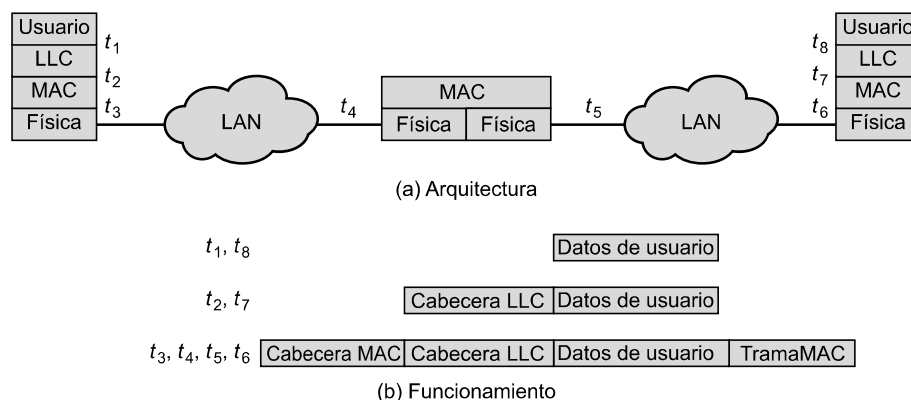


Figura 15.9. Conexión de dos redes LAN mediante un puente.

cada en ella y, dado que su función es retransmitirla intacta a la LAN destino, no elimina los campos MAC. De esta forma, la trama se deposita en la LAN destino y es capturada por la estación destino.

El concepto de puente de retransmisión MAC no está limitado al uso de un único puente para conectar dos LAN adyacentes. Si las LAN están distanciadas, se pueden conectar a través de dos puentes intercomunicados. La comunicación entre los dos puentes puede consistir en una red, de conmutación de paquetes de área amplia por ejemplo, o en un enlace punto a punto. En estos casos, cuando un puente captura una trama MAC, debe encapsularla apropiadamente y transmitirla sobre la conexión hacia el otro puente, el cual eliminará los campos extra y transmitirá la trama MAC en su forma original a la estación de destino.

ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

Existe una tendencia en muchas organizaciones hacia un aumento del número de redes LAN interconectadas mediante puentes. Cuanto mayor es este número, más importante resulta proporcionar rutas alternativas entre LAN a través de puentes para cuestiones de balanceado de carga y reconfiguración en caso de aparición de fallos. De este modo, muchas organizaciones encuentran que las tablas de encaminamiento estáticas predefinidas resultan inadecuadas, siendo necesario algún tipo de encaminamiento dinámico.

Considérese la configuración dada en la Figura 15.10. Supongamos que la estación 1 transmite una trama sobre la LAN A con destino a la estación 6. La trama se recibirá en los puentes 101, 102

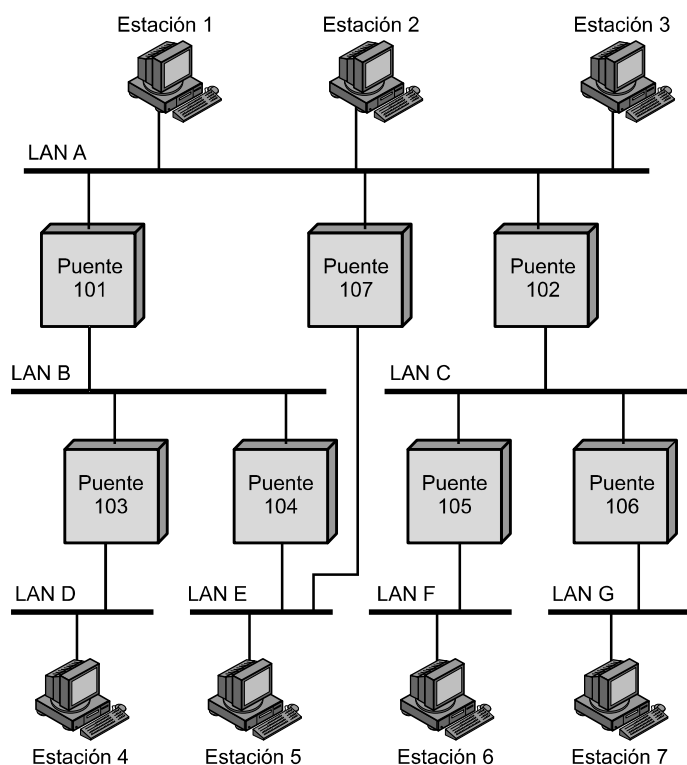


Figura 15.10. Configuración de puentes y redes LAN con rutas alternativas.

y 107, de forma que todos ellos determinarán que la estación de destino no se encuentra en una de las LAN a las que están conectados. Por tanto, cada puente tomará una decisión acerca de si retransmitir o no la trama sobre sus otras LAN con objeto de dirigirla hacia el destino deseado. En este caso, el puente 102 debería repetir la trama sobre la LAN C, mientras que los puentes 101 y 107 decidirán no llevar a cabo la retransmisión de la trama. Una vez que la trama se ha enviado sobre la LAN C, se recibirá en los puentes 105 y 106, los cuales, como antes, deben decidir si retransmitirla o no. En caso de su retransmisión, el puente 105 puede hacerlo sobre la LAN F, donde la trama será finalmente recibida por la estación de destino 6.

Se observa que, en el caso general, el puente debe disponer de capacidad de encaminamiento, de modo que cuando un puente recibe una trama debe decidir si llevar a cabo o no su retransmisión. Si el puente se encuentra conectado a dos o más redes, debe decidir si retransmitir la trama o no y, en su caso, sobre qué LAN hacerlo.

La decisión de encaminamiento puede no resultar siempre tan sencilla. En la Figura 15.10 se muestra la existencia de dos rutas entre las LAN A y E. Esta redundancia proporciona una disponibilidad superior en la interconexión de las redes, posibilitando el balanceado de la carga. En este caso, si la estación 1 transmite una trama a través de la LAN A dirigida a la estación 5 de la LAN E, los puentes 101 o 107 pueden retransmitir la trama. Parece más adecuado que sea el 107 quien lo haga dado que sólo necesita un salto, mientras que si lo hiciera el puente 101 se requerirían dos saltos. Una consideración adicional es que pueden producirse cambios en la configuración, de manera que, por ejemplo, el puente 107 puede fallar, en cuyo caso las tramas siguientes desde la estación 1 hacia la 5 deberían ir a través del puente 101. Por tanto, se puede decir que la capacidad de encaminamiento debe tener en consideración la topología de la configuración de interconexión entre redes y puede requerir ser alterada dinámicamente.

En los últimos años se han propuesto e implementado varias técnicas de encaminamiento. La más sencilla y comúnmente usada es la de **encaminamiento estático**. Esta estrategia resulta adecuada para un número pequeño de redes LAN y para interconexiones relativamente estables. Adicionalmente, dos grupos del comité IEEE 802 han desarrollado especificaciones para estrategias de encaminamiento. El grupo IEEE 802.1 ha propuesto una normalización de encaminamiento basada en el uso del algoritmo del **árbol de expansión** (*spanning tree*), mientras que el comité de anillo con paso de testigo (*token ring*), IEEE 802.5, ha propuesto su propia especificación, denominada **encaminamiento desde el origen** (*source routing*). En el resto de la sección se presentan las estrategias de encaminamiento estático y del árbol de expansión, que es el algoritmo de encaminamiento para puentes más usado.

En el encaminamiento estático se selecciona una ruta para cada pareja de LAN origen-destino en la configuración. Si se dispone de rutas alternativas entre dos LAN, generalmente se selecciona aquella con menor número de saltos. Las rutas son fijas, o al menos sólo cambian cuando se produce un cambio en la topología de la interconexión.

La estrategia para llevar a cabo una configuración de encaminamiento fija para puentes es similar a la empleada en una red de conmutación de paquetes (véase Figura 12.3). Se crea una matriz de encaminamiento central, almacenada quizá en un centro de control de red, que indica, para cada pareja de LAN origen-destino, la identidad del primer puente en la ruta. Así, por ejemplo, la ruta desde la LAN E a la LAN F comienza yendo a la LAN A a través del puente 107. Consultando de nuevo la matriz, la ruta desde la LAN A a la F pasa por el puente 102 para alcanzar la LAN C. Finalmente, la ruta desde la LAN C a la LAN F es directa a través del puente 105. Por tanto, la ruta completa desde la LAN E hasta la LAN F es puente 107, LAN A, puente 102, LAN C, puente 105.

Las tablas de encaminamiento se pueden obtener a partir de esta matriz y se guardan en cada puente. Cada puente precisa una tabla para cada una de las LAN a las que está conectado. La información de cada tabla se obtiene a partir de una sola fila de la matriz. Por ejemplo, el puente 105 tiene dos tablas, una para las tramas recibidas de la LAN C y otra para las de la LAN F. La tabla muestra, para cada dirección MAC destino posible, la identidad de la LAN a la que el puente debería enviar la trama.

Una vez establecidas las tablas, el encaminamiento es una tarea sencilla. Un puente copia las tramas procedentes de cada una de sus LAN. Si la dirección MAC de destino corresponde con una entrada de su tabla de encaminamiento, la trama se retransmite a través de la LAN apropiada.

La estrategia de encaminamiento estático se usa ampliamente en los productos comerciales existentes, siendo necesaria la carga manual de las tablas de encaminamiento por parte de un administrador de red. Las principales ventajas de esta estrategia son su sencillez y sus mínimas necesidades de procesamiento. Sin embargo, en una interconexión compleja, en la que los puentes se pueden incorporar dinámicamente y pueden existir fallos, esta estrategia resulta demasiado limitada.

TÉCNICA DEL ÁRBOL DE EXPANSIÓN

El método del árbol de expansión es un mecanismo en el que los puentes desarrollan automáticamente una tabla de encaminamiento y la actualizan en respuesta a cambios en la topología. El algoritmo consta de tres mecanismos: retransmisión de tramas, aprendizaje de direcciones y mecanismo para evitar bucles.

Retransmisión de tramas

En este esquema, un puente mantiene una **base de datos de retransmisión** (*forwarding database*) para cada puerto de conexión a una LAN. La base de datos indica las direcciones de estación para las que las tramas deben transmitirse sobre un puerto dado. Esto se puede interpretar de la siguiente forma: para cada puerto se mantiene una lista de estaciones situadas en el «mismo lado» del puente que el puerto. Por ejemplo, para el puente 102 de la Figura 15.10, las estaciones de las LAN C, F y G se encuentran en el mismo lado del puente que el puerto de la LAN C, y las estaciones de las LAN A, B, D y E están en el mismo lado del puente que el puerto de la LAN A. Cuando se recibe una trama por uno de los puertos, el puente debe decidir si la trama se enviará a través suyo y sobre cuál de los otros puertos se realizará la retransmisión. Suponiendo que un puente recibe una trama MAC a través del puerto x , se aplican las siguientes reglas:

1. Búsqueda en la base de datos de retransmisión para determinar si la dirección MAC se asocia a un puerto distinto de x .
2. Si no se encuentra la dirección MAC de destino, la trama se envía a través de todos los puertos excepto por el que llegó. Esto es parte de la técnica de aprendizaje que se describe más adelante.
3. Si la dirección de destino se encuentra en la base de datos para algún puerto y , se determina si ese puerto se encuentra en estado de bloqueo o de envío. Por razones que se explicarán más adelante, un puerto puede estar a veces bloqueado, lo que le impide emitir o recibir tramas.
4. Si el puerto y no está bloqueado, se transmite la trama a través de ese puerto sobre la LAN a la que se encuentra conectado.

Aprendizaje de direcciones

El esquema anterior se basa en la existencia en los puentes de una base de datos de retransmisión que indica la dirección de cada estación destino desde el puente en cuestión. Como en el caso del encaminamiento estático, esta información puede cargarse a priori en el puente. Sin embargo, sería deseable un mecanismo automático efectivo para aprender las direcciones de cada estación. Un esquema sencillo para conseguir esta información se basa en el empleo del campo de dirección origen presente en las tramas MAC.

La estrategia es como sigue. Cuando se recibe una trama por un puerto dado, es evidente que viene desde la dirección de la LAN entrante. El campo de dirección origen de la trama indica la estación emisora, de modo que un puente puede actualizar su base de datos de retransmisión a partir de esa dirección MAC. Con el fin de permitir cambios en la topología, cada entrada en la base de datos dispone de un temporizador. Cuando se añade una nueva entrada a la base de datos, se activa el temporizador asociado. Si éste expira, se elimina la entrada de la base de datos dado que la información de dirección correspondiente puede no ser válida por más tiempo. Cada vez que se recibe una trama se comprueba su dirección origen en la base de datos. Si se encuentra como entrada ya en ésta, se actualiza (la dirección puede haber cambiado) y se reinicia el temporizador. Si la entrada, por el contrario, no está en la base de datos, se crea una nueva con su propio temporizador.

Algoritmo del árbol de expansión

El mecanismo de aprendizaje de direcciones descrito anteriormente es efectivo si la topología de la interconexión de redes es un árbol; es decir, si no existen rutas alternativas en la red. La existencia de rutas alternativas implica la aparición de bucles cerrados. Por ejemplo, la siguiente ruta en la Figura 15.10 es un bucle cerrado: LAN A, puente 101, LAN B, puente 104, LAN E, puente 107, LAN A.

Para analizar el problema creado por la existencia de un bucle cerrado consideremos la Figura 15.11. La estación A transmite una trama destinada a la estación B en el instante de tiempo t_0 .

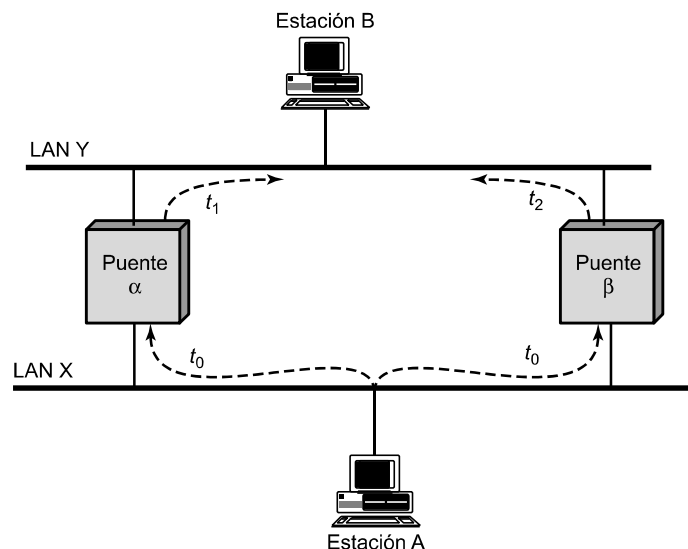


Figura 15.11. Bucle de puentes.

Ambos puentes capturan esta trama y actualizan sus bases de datos para indicar que la estación A se encuentra en la dirección de la LAN X, y retransmiten la trama a través de la LAN Y. Supongamos que el puente α la retransmite en el instante de tiempo t_1 y el puente β un poco después, en t_2 . Así, B recibirá dos copias de la trama. Además, cada puente recibirá las transmisiones de los otros a través de la LAN Y. Obsérvese que cada transmisión es una trama MAC con la dirección origen de A y la dirección destino de B, con lo que cada puente actualizará su base de datos para indicar que la estación A se encuentra en la dirección de la LAN Y. Ningún puente es capaz ahora de retransmitir una trama dirigida a la estación A.

Para solucionar este problema se utiliza un sencillo resultado de la teoría de grafos: para cualquier grafo conectado, compuesto de nodos y de terminales que conectan cada par de nodos, existe un árbol de expansión de terminales que mantiene la conectividad del grafo pero no contiene bucles cerrados. En términos de interconexión, cada red LAN se corresponde con un nodo del grafo y cada puente con una arista. Así, en la Figura 15.10, la eliminación de uno (y sólo uno) de los puentes 107, 101 y 104 da lugar a un árbol de expansión. Resulta deseable el desarrollo de un algoritmo sencillo mediante el que los puentes de la interconexión puedan intercambiar información suficiente (sin intervención de los usuarios) para obtener el árbol de expansión. El algoritmo debe ser dinámico; es decir, los puentes deben ser capaces de percatarse ante un cambio en la topología y obtener automáticamente un nuevo árbol de expansión.

El algoritmo del árbol de expansión desarrollado por IEEE 802.1, como su propio nombre sugiere, puede desarrollar dicho árbol de expansión. Todo lo que se precisa es que cada uno de los puentes tenga asignado un identificador único y se asocien costes a cada uno de los puertos de los puentes. Aparte de cualquier consideración especial, todos los costes podrían ser iguales, lo que produciría un árbol de menor número de saltos. El algoritmo implica el intercambio de un número reducido de mensajes entre todos los puentes para obtener el árbol de expansión de mínimo coste. Cuando se produzca un cambio en la topología, los puentes recalcularán automáticamente el árbol de expansión.

15.5. CONMUTADORES DE LA CAPA 2 Y LA CAPA 3

Recientemente se ha producido una proliferación de diversos tipos de dispositivos utilizados para la interconexión de redes LAN que van más allá de los puentes que se discutieron en la Sección 15.4 y los dispositivos de encaminamiento que son tratados en la Parte V. Estos dispositivos pueden ser clasificados en dos categorías: conmutadores de la capa 2 y conmutadores de la capa 3. Comenzaremos exponiendo algunas cuestiones relativas a los conmutadores antes de profundizar en ambos tipos.

CONCENTRADORES

Anteriormente se ha utilizado el término *concentrador* en el contexto de una LAN con topología en estrella. El concentrador es un elemento activo que actúa como elemento central de la estrella. Cada estación se conecta al concentrador mediante dos enlaces (transmitir y recibir). El concentrador actúa como un repetidor: cuando transmite una única estación, el concentrador replica la señal en la línea de salida hacia cada estación. Generalmente, el enlace consiste en dos pares trenzados no apantallados. Dada la alta velocidad y la baja calidad de transmisión del par trenzado no apantallado, la longitud de un enlace está limitada a en torno a 100 m. Como alternativa, se puede usar un enlace de fibra óptica, en cuyo caso la longitud máxima es del orden de 500 m.

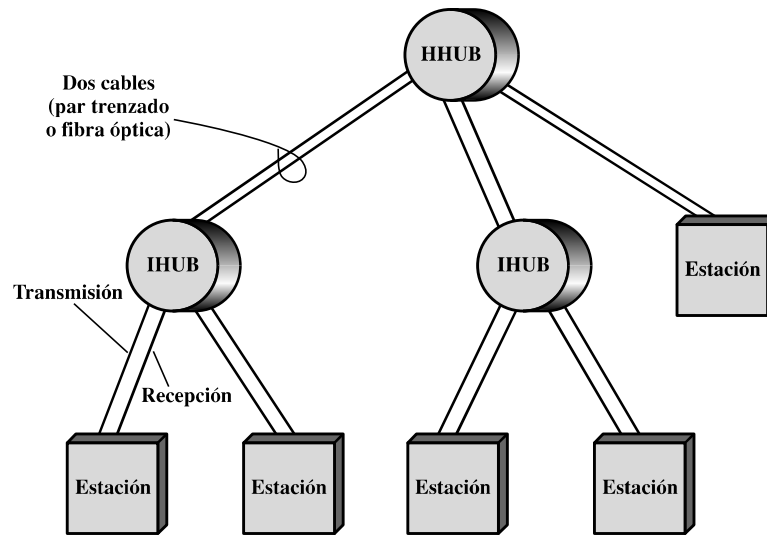


Figura 15.12. Topología en estrella en dos niveles.

Obsérvese que, aunque este esquema es físicamente una estrella, funciona lógicamente como un bus: una transmisión por parte de una estación se recibe en el resto de estaciones y se produce colisión si dos estaciones transmiten al mismo tiempo.

Varios niveles de concentradores se pueden poner en cascada formando una configuración jerárquica. En la Figura 15.12 se muestra una configuración en dos niveles. Existe un **concentrador raíz** (HHUB, *Header Hub*) y uno o más **concentradores intermedios** (IHUB, *Intermediate Hub*). Cada concentrador puede ser una mezcla de estaciones y otros concentradores conectados a él por debajo. Esta estructura se adecúa bien a edificios cableados, donde, generalmente, existe un armario de interconexiones en cada planta del edificio, pudiendo colocarse un concentrador en cada una de ellas. Cada concentrador podría dar servicio a las estaciones situadas en su misma planta.

CONMUTADORES DE LA CAPA 2

Un dispositivo, denominado conmutador de la capa 2, o simplemente conmutador, ha desplazado en popularidad a los concentradores en los últimos años, especialmente en el contexto de las redes LAN de alta velocidad.

Para aclarar la distinción entre concentradores y conmutadores, en la Figura 15.13a se muestra un bus típico correspondiente a una LAN convencional a 10 Mbps. Un bus se instala de forma que todos los dispositivos a conectar se encuentran próximos a él. En la figura, la estación B está transmitiendo, de forma que esta transmisión sale de B hacia el bus, a lo largo de éste en los dos sentidos y sobre las líneas de acceso de cada una de las otras estaciones conectadas. En esta configuración, todas las estaciones deben compartir la capacidad total del bus, que es de 10 Mbps.

Un concentrador, normalmente situado en un armario de cableado del edificio, emplea una estructura en estrella para conectar las estaciones al mismo, de forma que la transmisión por parte de una estación se recibe en el concentrador y se retransmite sobre todas las líneas de salida. Por tanto, para evitar la ocurrencia de colisión, sólo una estación puede transmitir en un momento dado. De nuevo, la capacidad total de la LAN es de 10 Mbps. El uso de un concentrador presenta varias

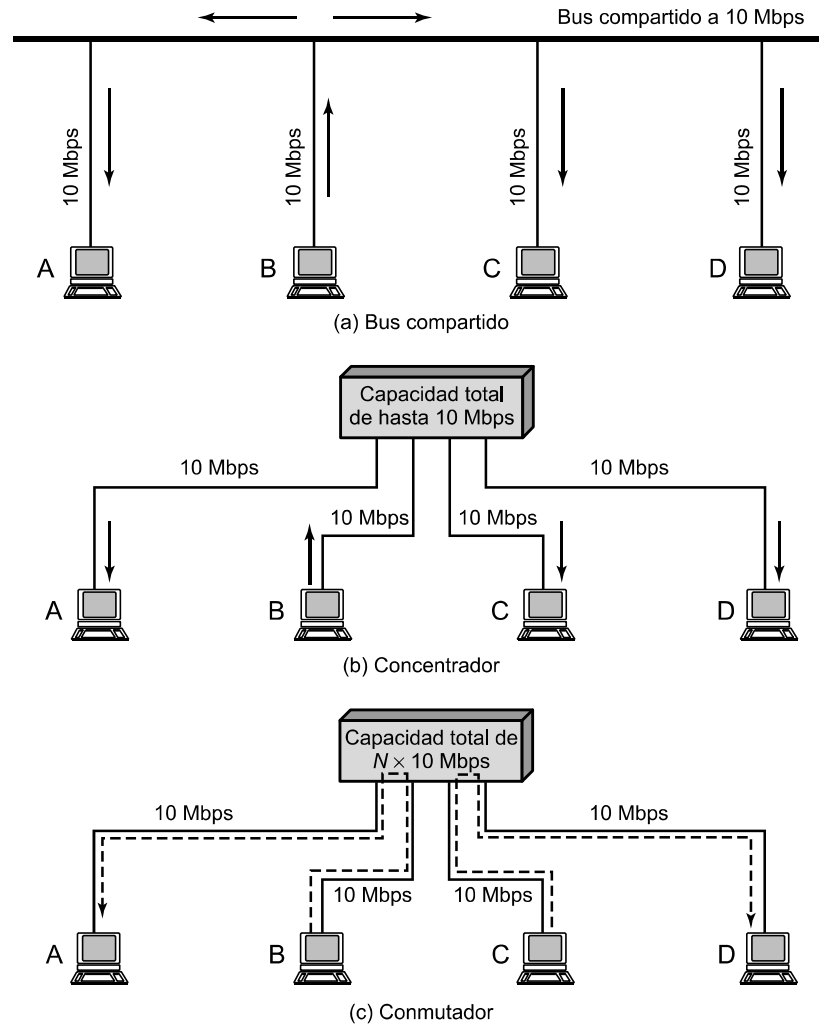


Figura 15.13. Conmutadores y concentradores en una LAN.

ventajas frente a la configuración en bus: aprovecha el cableado de los edificios, además del hecho de que el concentrador se puede configurar para determinar el mal funcionamiento de una estación que congestiona la red, de modo que se podría eliminar dicha estación de la red. En la parte (b) de la figura se ilustra el funcionamiento de un concentrador. De nuevo se encuentra transmitiendo la estación B. La transmisión sale de B a lo largo de la línea de transmisión entre esta estación y el concentrador, y desde él al resto de estaciones conectadas a lo largo de las líneas de recepción correspondientes.

Se pueden mejorar las prestaciones mediante el uso de un conmutador de la capa 2. En este caso, el centro raíz actúa como un conmutador, de forma análoga a un conmutador de paquetes o de circuitos. Una trama procedente de una estación dada es conmutada hacia la correspondiente línea de salida para su envío hacia la estación destino. Al mismo tiempo, algunas otras líneas desocupadas se pueden usar para conmutar otro tráfico. En la Figura 15.13c se muestra un ejemplo en

el que la estación B está transmitiendo una trama a A y, al mismo tiempo, C transmite una trama hacia D. Así, en este ejemplo, el rendimiento actual de la LAN es 20 Mbps, aunque cada dispositivo individual esté limitado a 10 Mbps. El conmutador de la capa 2 presenta varias características interesantes:

1. No se necesita cambiar el software ni el hardware de los dispositivos conectados para convertir una LAN en bus o una LAN con un concentrador en una LAN con un conmutador. En el caso de una LAN Ethernet, cada dispositivo conectado continúa usando el protocolo CSMA/CD para acceder a la LAN. Desde el punto de vista de los dispositivos conectados nada ha cambiado en el acceso lógico.
2. Suponiendo que el conmutador tiene suficiente capacidad para atender a todos los dispositivos conectados, cada uno de ellos tiene una capacidad dedicada igual a la de la LAN original completa. Por ejemplo, en la Figura 15.13c, si el conmutador puede dar un rendimiento de 20 Mbps, parece como si cada dispositivo conectado tuviese una capacidad dedicada de entrada o salida de 10 Mbps.
3. El conmutador de la capa 2 permite el escalado de forma sencilla, pudiéndose conectar dispositivos adicionales a él mediante el incremento correspondiente de su capacidad.

Comercialmente existen dos tipos de centros conmutados:

- **Conmutador de almacenamiento y envío (*store-and-forward switch*):** el conmutador acepta una trama sobre una línea de entrada, la almacena temporalmente y después la encamina hacia la línea de salida correspondiente.
- **Conmutador rápido (*cut-through switch*):** el conmutador aprovecha que la dirección de destino se encuentra al comienzo de la trama MAC (control de acceso al medio) para retransmitir la trama entrante sobre la línea de salida correspondiente tan pronto como sabe la dirección de destino.

El conmutador de tipo rápido permite el mayor rendimiento posible, aunque a riesgo de propagar tramas erróneas dado que no es capaz de comprobar el campo CRC antes de efectuar la retransmisión. Por su parte, el conmutador de almacenamiento y envío implica un retardo entre la emisión y la recepción, pero mantiene la integridad completa de la red.

Un conmutador de la capa 2 puede ser visto como una versión *full-duplex* de un concentrador, pudiendo incorporar además la lógica necesaria para funcionar como un puente multipunto. En [BREY99] se enumeran las siguientes diferencias entre puentes y conmutadores de la capa 2:

- La gestión de las tramas en un puente se hace por software, mientras que un conmutador de la capa 2 lleva a cabo el reconocimiento de direcciones y el reenvío de tramas por hardware.
- Por lo general, un puente sólo puede analizar y retransmitir las tramas de una en una, mientras que un conmutador de la capa 2 tiene varias rutas de datos que actúan en paralelo, pudiendo así manejar múltiples tramas simultáneamente.
- Un puente utiliza siempre un mecanismo de almacenamiento y envío, mientras que un conmutador de la capa 2 puede funcionar en modo rápido (*cut-through*).

Los puentes han sufrido un receso comercial debido a las mayores prestaciones ofrecidas por los conmutadores y a que éstos pueden realizar sus mismas funciones. Las nuevas instalaciones suelen incluir un conmutador de capa 2 que efectúa las funciones de un puente, en lugar de un puente.

CONMUTADORES DE LA CAPA 3

Los conmutadores de capa 2 ofrecen unas prestaciones adecuadas para satisfacer los elevados requisitos de tráfico generado por computadores personales, estaciones de trabajo y servidores. No obstante, a medida que el número de dispositivos en un edificio o conjunto de ellos crece, los conmutadores de capa 2 muestran algunas deficiencias. Presentan, en particular, dos problemas fundamentales: sobrecarga de difusión y falta de enlaces múltiples.

Un conjunto de dispositivos y redes LAN conectados por un conmutador de capa 2 posee un espacio de direccionamiento plano. El término *plano* hace referencia al hecho de que todos los usuarios comparten una dirección de difusión común. De esta forma, si un dispositivo cualquiera emite una trama MAC con una dirección de difusión, la trama será entregada a todos los dispositivos conectados a cualquier segmento de la red interconectado por conmutadores de capa 2 y/o puentes. En una red grande, una tasa de tramas de difusión elevada puede crear una sobrecarga tremenda. Se puede dar un caso aún peor, conocido como *tormenta de difusión*: un dispositivo defectuoso que inserte continuamente tramas de difusión llega a congestionar completamente la red.

El segundo problema de rendimiento concerniente al uso de puentes y/o conmutadores de capa 2 está relacionado con el hecho de que las normativas en vigor prohíben la existencia de bucles cerrados en la red. Dicho de otro modo, sólo puede existir un único camino entre cualesquiera dos dispositivos. Esto impide que cualquier implementación que se adecue a los estándares proporcione múltiples caminos entre dispositivos, limitando así tanto el rendimiento como la fiabilidad de la red.

Una estrategia lógica para hacer frente a estas limitaciones consiste en dividir una red local grande en una serie de **subredes** conectadas entre sí por dispositivos de encaminamiento (*routers*). Así, una trama MAC de difusión queda restringida únicamente a aquellos dispositivos y conmutadores que pertenecen a la misma subred. Además, los dispositivos de encaminamiento basados en IP emplean algoritmos de encaminamiento sofisticados que toleran la existencia de varios caminos entre subredes a través de diferentes dispositivos de encaminamiento.

Sin embargo, el uso de dispositivos de encaminamiento para hacer frente a las desventajas de los puentes y conmutadores de capa 2 presenta problemas de rendimiento, puesto que, por lo general, los dispositivos de encaminamiento realizan todo el procesamiento IP relacionado con la retransmisión por software. Las redes LAN de alta velocidad y los conmutadores de altas prestaciones pueden bombear del orden de millones de paquetes por segundo, mientras que un dispositivo de encaminamiento basado en software puede manejar por debajo de un millón de paquetes por segundo. Para satisfacer estos requisitos de carga, algunos fabricantes han desarrollado dispositivos de encaminamiento que implementan la lógica de retransmisión de paquetes en hardware.

Existen diversos esquemas de conmutadores de capa 3 en el mercado, aunque, en términos generales, todos pueden ser clasificados en dos categorías: de tipo paquete a paquete o basados en flujos. Un conmutador tipo paquete a paquete funciona de forma idéntica a un dispositivo de encaminamiento tradicional. Dado que la lógica de retransmisión está en el hardware, el conmutador puede incrementar en un orden de magnitud el rendimiento, en comparación con un dispositivo de encaminamiento que lo haga por software. Un conmutador basado en flujos trata de mejorar el rendimiento mediante la identificación de flujos de paquetes IP que poseen las mismas direcciones de origen y de destino. Esta tarea puede realizarse observando el tráfico de salida, o bien utilizando una etiqueta de flujo en la cabecera de cada paquete (existente en IPv6 pero no en IPv4). Una vez que un flujo es identificado, es posible establecer una ruta predefinida a través de la red para accele-

rar el proceso de retransmisión. De esta forma se consigue un incremento en el rendimiento con respecto a un dispositivo de encaminamiento puramente basado en software.

La Figura 15.14 es un ejemplo típico de la solución adoptada en una organización con un número elevado de computadores personales y estaciones de trabajo (de miles a decenas de miles). Los sistemas de escritorio tienen enlaces de 10 Mbps a 100 Mbps dentro de una LAN controlada por un conmutador de capa 2. Es más que probable, además, la existencia de conectividad proporcionada por una red LAN inalámbrica para usuarios móviles. Los conmutadores de capa 3 constituyen el núcleo de las redes locales, formando así una red troncal. Estos conmutadores suelen estar interconectados entre sí por enlaces de 1 Gbps, estando conectados a los conmutadores de capa 2 por enlaces con velocidades que oscilan entre 100 Mbps y 1 Gbps. Los servidores se conectan directamente a los conmutadores de capa 2 o capa 3 a 1 Gbps, o, posiblemente, a 100 Mbps. Un dispositivo de encaminamiento de más bajo coste y basado en software proporciona la conexión con una WAN. Los círculos en la figura señalan subredes LAN diferentes, de tal forma que una trama MAC de difusión queda limitada a su propia subred.

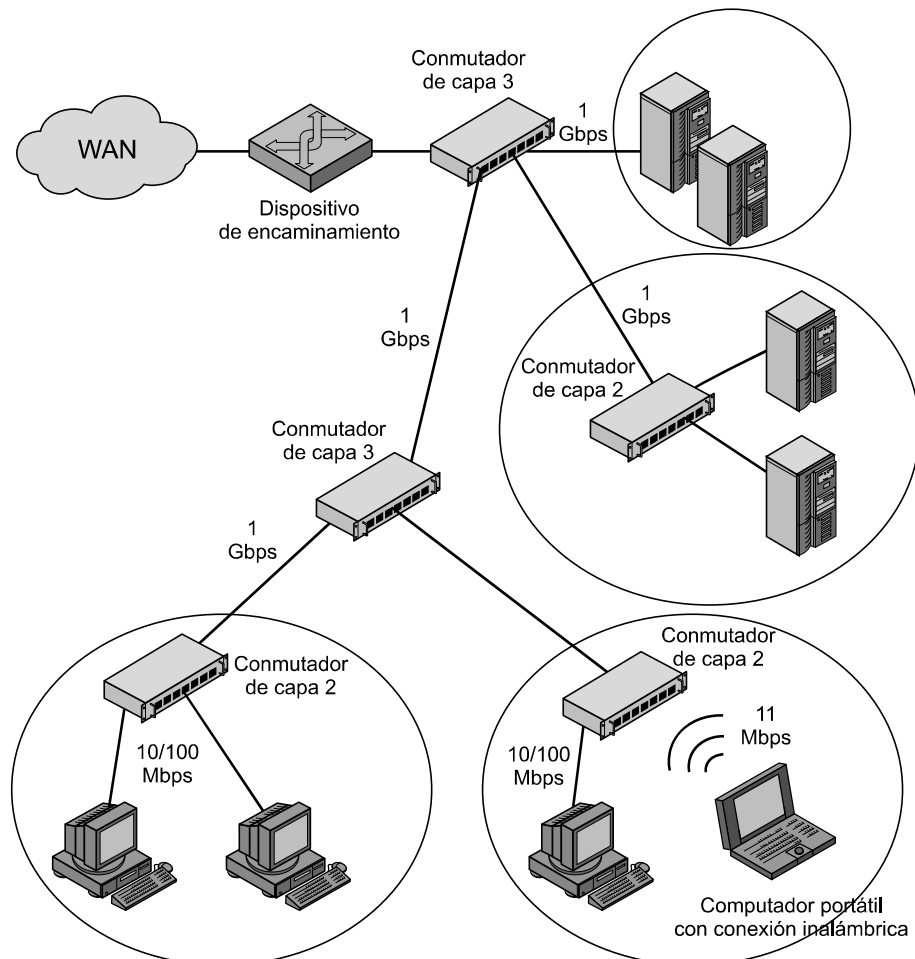


Figura 15.14. Configuración de red típica en oficinas.

15.6. LECTURAS Y SITIOS WEB RECOMENDADOS

El material de este capítulo se cubre con mucha mayor profundidad en [STAL00]. [METZ99] proporciona un tratamiento excelente de los conmutadores de capa 2 y capa 3, con una discusión detallada de productos y estudio de casos. Otra referencia interesante es [SEIF00].

METZ99 Metzler, J., y DeNoia, L. *Layer 2 Switching*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1991.

SEIF00 Seifert, R. *The Switch Book*. New York: Wiley, 2000.

STAL00 Stallings, W. *Local and Metropolitan Area Networks, 6th ed.* Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.



SITIO WEB RECOMENDADO

- **Comité de normalización LAN/MAN IEEE 802:** estado y documentos de todos los grupos de trabajo.

15.7. TÉRMINOS CLAVE, CUESTIONES DE REPASO Y EJERCICIOS

TÉRMINOS CLAVE

árbol de expansión	puente
concentrador	red de área local (LAN)
control de acceso al medio (MAC)	red de almacenamiento (SAN)
control de enlace lógico	topología en anillo
conmutador	topología en árbol
conmutador de capa 2	topología en bus
conmutador de capa 3	topología en estrella

CUESTIONES DE REPASO

- 15.1. ¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de área local de computadores personales?
- 15.2. ¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?
- 15.3. ¿Qué es la topología de una red?
- 15.4. Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento.
- 15.5. ¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?
- 15.6. ¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?
- 15.7. Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC.
- 15.8. Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC.